

## 2015 年普通高等学校招生全国统一考试 ( 湖南卷 ) ( 理科 )

一. 选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分, 每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知  $\frac{(1-i)^2}{z} = 1+i$  ( $i$  为虚数单位), 则复数  $z =$  ( )

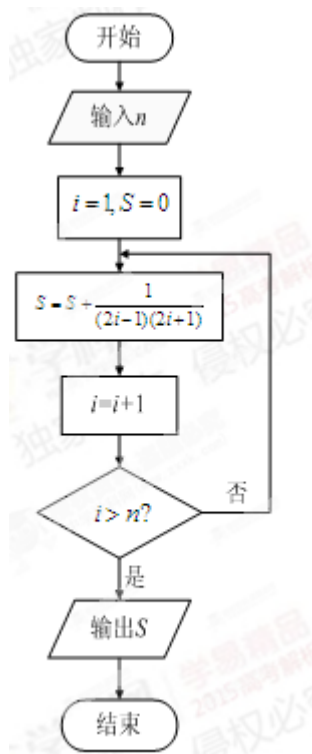
- A.  $1+i$       B.  $1-i$       C.  $-1+i$       D.  $-1-i$

2. 设  $A, B$  是两个集合, 则 “ $A \cap B = A$ ” 是 “ $A \subseteq B$ ” 的 ( )

- A. 充分不必要条件      B. 必要不充分条件      C. 充要条件      D. 既不充分也不必要条件

3. 执行如图所示的程序框图, 如果输入  $n = 3$ , 则输出的  $S =$  ( )

- A.  $\frac{6}{7}$       B.  $\frac{3}{7}$       C.  $\frac{8}{9}$       D.  $\frac{4}{9}$



4. 若变量  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} x+y \geq -1 \\ 2x-y \leq 1 \\ y \leq 1 \end{cases}$ , 则  $z = 3x - y$  的最小值为 ( )

- A. -7      B. -1      C. 1      D. 2

5. 设函数  $f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$ ，则  $f(x)$  是 ( )

- A. 奇函数，且在  $(0,1)$  上是增函数    B. 奇函数，且在  $(0,1)$  上是减函数  
C. 偶函数，且在  $(0,1)$  上是增函数    D. 偶函数，且在  $(0,1)$  上是减函数

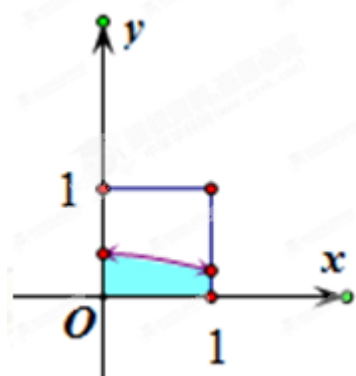
6. 已知  $\left(\sqrt{x} - \frac{a}{\sqrt{x}}\right)^5$  的展开式中含  $x^{\frac{3}{2}}$  的项的系数为 30，则  $a =$  ( )

- A.  $\sqrt{3}$     B.  $-\sqrt{3}$     C. 6    D. -6

7. 在如图所示的正方形中随机投掷 10000 个点，则落入阴影部分（曲线 C 为正态分布  $N(0,1)$  的密度曲线）的点的个数的估计值为 ( )

- A. 2386    B. 2718    C. 3413    D. 4772

附：若  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则  $P(\mu - \sigma < X \leq \mu + \sigma) = 0.6826$ ， $P(\mu - 2\sigma < X \leq \mu + 2\sigma) = 0.9544$



8. 已知点  $A$ ， $B$ ， $C$  在圆  $x^2 + y^2 = 1$  上运动，且  $AB \perp BC$ ，若点  $P$  的坐标为  $(2,0)$ ，则  $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}|$  的最大值为 ( )

- A. 6    B. 7    C. 8    D. 9

9. 将函数  $f(x) = \sin 2x$  的图像向右平移  $\varphi$  ( $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ) 个单位后得到函数  $g(x)$  的图像，若对满足

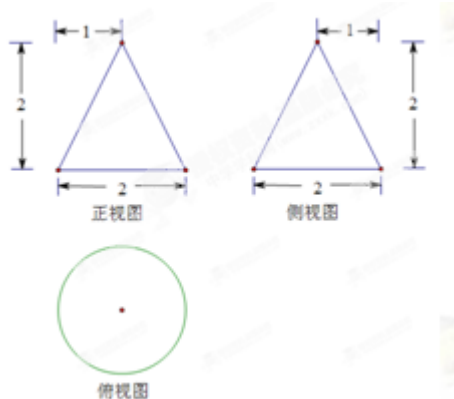
$|f(x_1) - g(x_2)| = 2$  的  $x_1$ ， $x_2$ ，有  $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{3}$ ，则  $\varphi =$  ( )

- A.  $\frac{5\pi}{12}$     B.  $\frac{\pi}{3}$     C.  $\frac{\pi}{4}$     D.  $\frac{\pi}{6}$

10. 某工件的三视图如图 3 所示，现将该工件通过切割，加工成一个体积尽可能大的长方体新工件，并使新

工件的一个面落在原工件的一个面内，则原工件材料的利用率为（材料利用率 =  $\frac{\text{新工件的体积}}{\text{原工件的体积}}$ ）（ ）

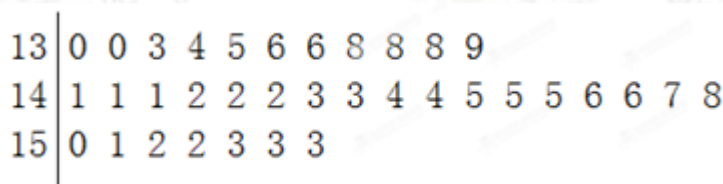
- A.  $\frac{8}{9\pi}$     B.  $\frac{16}{9\pi}$     C.  $\frac{4(\sqrt{2}-1)^3}{\pi}$     D.  $\frac{12(\sqrt{2}-1)^3}{\pi}$



二. 填空题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11.  $\int_0^2 (x-1)dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 在一次马拉松比赛中，35 名运动员的成绩（单位：分钟）的茎叶图如图所示，若将运动员按成绩由好到差编为 1~35 号，再用系统抽样方法从中抽取 7 人，则其中成绩在区间 [139, 151] 上的运动员人数是       .



13. 设  $F$  是双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  的一个焦点，若  $C$  上存在点  $P$ ，使线段  $PF$  的中点恰为其虚轴的一个端点，则  $C$  的离心率为       .

14. 设  $S_n$  为等比数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和，若  $a_1 = 1$ ，且  $3S_1, 2S_2, S_3$  成等差数列，则  $a_n = \underline{\hspace{2cm}}.$

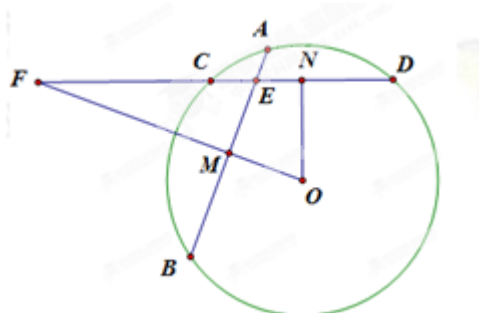
15. 已知  $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq a \\ x^2, & x > a \end{cases}$ ，若存在实数  $b$ ，使函数  $g(x) = f(x) - b$  有两个零点，则  $a$  的取值范围是       .

三. 解答题：本大题共 6 小题，共 75 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16. (1) 如图，在圆  $O$  中，相交于点  $E$  的两弦  $AB$ ， $CD$  的中点分别是  $M$ ， $N$ ，直线  $MO$  与直线  $CD$  相交于点  $F$ ，证明：

(1)  $\angle MEN + \angle NOM = 180^\circ$ ；

(2)  $FE \cdot FN = FM \cdot FO$



(II) 已知直线  $l: \begin{cases} x = 5 + \frac{\sqrt{3}}{2}t \\ y = \sqrt{3} + \frac{1}{2}t \end{cases}$  ( $t$  为参数)，以坐标原点为极点， $x$  轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线  $C$  的极坐标方程为  $\rho = 2\cos\theta$ .

线  $C$  的极坐标方程为  $\rho = 2\cos\theta$ .

(1) 将曲线  $C$  的极坐标方程化为直角坐标方程；

(2) 设点  $M$  的直角坐标为  $(5, \sqrt{3})$ ，直线  $l$  与曲线  $C$  的交点为  $A$ ， $B$ ，求  $|MA| \cdot |MB|$  的值.

(III) 设  $a > 0, b > 0$ ，且  $a + b = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ .

(1)  $a + b \geq 2$ ；

(2)  $a^2 + a < 2$  与  $b^2 + b < 2$  不可能同时成立.

17. 设  $\triangle ABC$  的内角  $A$ ， $B$ ， $C$  的对边分别为  $a$ ， $b$ ， $c$ ， $a = b \tan A$ ，且  $B$  为钝角.

(1) 证明：  $B - A = \frac{\pi}{2}$ ；

(2) 求  $\sin A + \sin C$  的取值范围.

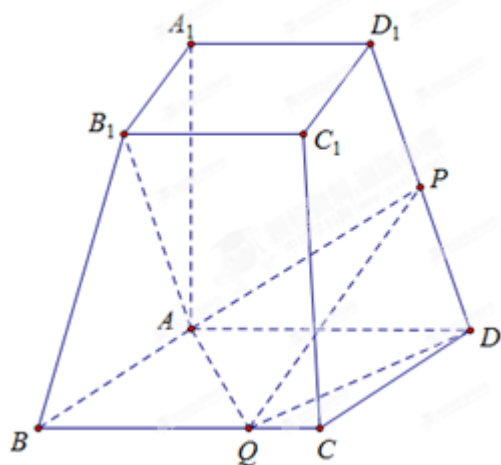
18. 某商场举行有奖促销活动，顾客购买一定金额商品后即可抽奖，每次抽奖都从装有 4 个红球、6 个白球

的甲箱和装有 5 个红球、5 个白球的乙箱中，各随机摸出 1 个球，在摸出的 2 个球中，若都是红球，则获一等奖；若只有 1 个红球，则获二等奖；若没有红球，则不获奖.

- (1) 求顾客抽奖 1 次能获奖的概率；
- (2) 若某顾客有 3 次抽奖机会，记该顾客在 3 次抽奖中获一等奖的次数为  $X$ ，求  $X$  的分布列和数学期望.

19. 如图，已知四棱台  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  上、下底面分别是边长为 3 和 6 的正方形， $AA_1 = 6$ ，且  $AA_1 \perp$  底面  $ABCD$ ，点  $P$ ， $Q$  分别在棱  $DD_1$ ， $BC$  上.

- (1) 若  $P$  是  $DD_1$  的中点，证明： $AB_1 \perp PQ$ ；
- (2) 若  $PQ \parallel$  平面  $ABB_1A_1$ ，二面角  $P-QD-A$  的余弦值为  $\frac{3}{7}$ ，求四面体  $ADPQ$  的体积.



20. 已知抛物线  $C_1: x^2 = 4y$  的焦点  $F$  也是椭圆  $C_2: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的一个焦点， $C_1$  与  $C_2$  的公共弦

的长为  $2\sqrt{6}$ .

(1) 求  $C_2$  的方程;

(2) 过点  $F$  的直线  $l$  与  $C_1$  相交于  $A, B$  两点, 与  $C_2$  相交于  $C, D$  两点, 且  $\overrightarrow{AC}$  与  $\overrightarrow{BD}$  同向

(i) 若  $|AC|=|BD|$ , 求直线  $l$  的斜率

(ii) 设  $C_1$  在点  $A$  处的切线与  $x$  轴的交点为  $M$ , 证明: 直线  $l$  绕点  $F$  旋转时,  $\triangle MFD$  总是钝角三角形

21. 已知  $a > 0$ , 函数  $f(x) = e^{ax} \sin x (x \in [0, +\infty))$ , 记  $x_n$  为  $f(x)$  的从小到大的第  $n$  ( $n \in N^*$ ) 个极值点, 证明:

(1) 数列  $\{f(x_n)\}$  是等比数列

(2) 若  $a \geq \frac{1}{\sqrt{e^2 - 1}}$ , 则对一切  $n \in N^*$ ,  $x_n < |f(x_n)|$  恒成立.